

Ejercicios resueltos XSD

Ejercicio 4.1 - Estado de dispositivo con enumeración

Elabora un documento XSD que permita validar el siguiente documento XML:

```
<dispositivo>conectado</dispositivo>
```



El contenido del elemento `<dispositivo>` solo puede tomar dos valores: `conectado` u `ocupado`.

► Solución

Documento XML (dispositivo.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dispositivo
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="dispositivo.xsd">conectado</dispositivo>
```



Esquema XSD (dispositivo.xsd):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="dispositivo" type="estado"/>

  <xs:simpleType name="estado">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="conectado"/>
      <xs:enumeration value="ocupado"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```



Ejercicio 4.2 - Nota con elementos en secuencia

Elabora un documento XSD que permita validar el siguiente documento XML:

```
<nota>
  <para>Pedro</para>
  <de>Laura</de>
  <titulo>Recordatorio</titulo>
  <contenido>A las 7:00 pm en la puerta del teatro</contenido>
</nota>
```



El elemento `<nota>` debe contener los elementos `<para>`, `<de>`, `<titulo>` y `<contenido>`, en ese orden. Todos los elementos son de tipo cadena de texto.

► Solución

Documento XML (nota.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nota
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="nota.xsd">
  <para>Pedro</para>
  <de>Laura</de>
  <titulo>Recordatorio</titulo>
  <contenido>A las 7:00 pm en la puerta del teatro</contenido>
</nota>
```



Esquema XSD (nota.xsd):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="nota">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="para" type="xs:string"/>
        <xs:element name="de" type="xs:string"/>
        <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
        <xs:element name="contenido" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```



</xs:schema>

Ejercicio 4.3 - Biblioteca digital con tipos personalizados

Crea un esquema XSD para validar una **biblioteca digital** que almacene información sobre libros. Cada libro debe contener:

- Un atributo `isbn` obligatorio que siga el formato ISBN-13 (ejemplo: `978-84-9804-654-0`).
- Un elemento `titulo` obligatorio (cadena de texto de máximo 200 caracteres).
- Un elemento `autor` que puede aparecer de 1 a 5 veces (nombre completo).
- Un elemento `editorial` obligatorio.
- Un elemento `anioPublicacion` que sea un año válido entre 1900 y 2026.
- Un elemento `precio` opcional con máximo 2 decimales.
- Un elemento `categoria` que solo pueda ser: `ficcion`, `no-ficcion`, `tecnico`, `infantil` o `ensayo`.
- Un elemento `disponible` de tipo booleano.

El documento debe contener uno o más libros dentro de un elemento raíz `<biblioteca>`.

Ejemplo de documento XML válido:

```
<biblioteca>
  <libro isbn="978-84-9804-654-0">
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
    <editorial>Editorial Sudamericana</editorial>
    <anioPublicacion>1967</anioPublicacion>
    <precio>19.95</precio>
    <categoria>ficcion</categoria>
    <disponible>true</disponible>
  </libro>
</biblioteca>
```



Requisitos:

- Utiliza tipos de datos personalizados para `isbn`, `anioPublicacion` y `categoria`.

- El patrón del ISBN debe ser: tres dígitos, guion, dos dígitos, guion, cuatro dígitos, guion, tres dígitos, guion, un dígito.
- Documenta el esquema con anotaciones.

► Solución

Documento XML (biblioteca.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="biblioteca.xsd">
  <libro isbn="978-84-9804-654-0">
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
    <editorial>Editorial Sudamericana</editorial>
    <anioPublicacion>1967</anioPublicacion>
    <precio>19.95</precio>
    <categoria>ficción</categoria>
    <disponible>true</disponible>
  </libro>
  <libro isbn="978-84-663-0001-1">
    <titulo>El Quijote</titulo>
    <autor>Miguel de Cervantes</autor>
    <editorial>Editorial Cátedra</editorial>
    <anioPublicacion>1605</anioPublicacion>
    <categoria>ficción</categoria>
    <disponible>false</disponible>
  </libro>
</biblioteca>
```



Esquema XSD (biblioteca.xsd):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Esquema para validar una biblioteca digital con información de l
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
```



```

<!-- Elemento raíz -->
<xs:element name="biblioteca">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="libro" type="libroType" maxOccurs="unbound" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- Tipo complejo para libro -->
<xs:complexType name="libroType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="titulo" type="tituloType"/>
    <xs:element name="autor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="editorial" type="xs:string"/>
    <xs:element name="anioPublicacion" type="anioType"/>
    <xs:element name="precio" type="precioType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="categoria" type="categoriaType"/>
    <xs:element name="disponible" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="isbn" type="isbnType" use="required"/>
</xs:complexType>

<!-- Tipos simples personalizados -->
<xs:simpleType name="isbnType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato ISBN-13: 978-84-9804-654-0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{3}-\d{2}-\d{4}-\d{3}-\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="tituloType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="anioType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Año de publicación entre 1900 y 2026</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1900"/>
    <xs:maxInclusive value="2026"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="precioType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:minInclusive value="0.00"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="categoriaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Categorías permitidas para los libros</xs:docu
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ficción"/>
    <xs:enumeration value="no-ficción"/>
    <xs:enumeration value="tecnico"/>
    <xs:enumeration value="infantil"/>
    <xs:enumeration value="ensayo"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

```

Ejercicio 4.4 - Sistema de gestión de empleados con ID/IDREF

Diseña un esquema XSD para validar un **sistema de gestión de empleados** de una empresa. El documento debe contener:

- Un elemento raíz `<empresa>` con un atributo `nombre` obligatorio y un atributo `cif` (formato: letra + 8 dígitos).
- Dentro de `<empresa>`, un elemento `<empleados>` que contenga múltiples elementos `<empleado>`.
- Cada `<empleado>` debe tener:
 - Un atributo `id` de tipo `xs:ID` obligatorio.
 - Un elemento `<datosPersonales>` que contenga:
 - `nombre` (obligatorio, máximo 50 caracteres)
 - `apellidos` (obligatorio, máximo 100 caracteres)
 - `dni` (formato: 8 dígitos + letra mayúscula)
 - `fechaNacimiento` (tipo fecha)

- `email` (opcional, formato email básico: texto@texto.texto)
- Un elemento `<departamento>` que solo pueda ser: `ventas`, `desarrollo`, `marketing`, `administracion` o `recursos-humanos`.
- Un elemento `<cargo>` (cadena de texto).
- Un elemento `<salario>` (decimal positivo con máximo 2 decimales).
- Un elemento `<supervisor>` opcional de tipo `xs:IDREF` que haga referencia al `id` de otro empleado.
- Un elemento `<telefonos>` que pueda contener de 0 a 3 elementos `<telefono>`, cada uno con formato de 9 dígitos.

Ejemplo de documento XML válido:

```
<empresa nombre="TechCorp S.L." cif="B12345678">
  <empleados>
    <empleado id="emp001">
      <datosPersonales>
        <nombre>Juan</nombre>
        <apellidos>García López</apellidos>
        <dni>12345678A</dni>
        <fechaNacimiento>1985-03-15</fechaNacimiento>
        <email>juan.garcia@techcorp.com</email>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
      <cargo>Director de Desarrollo</cargo>
      <salario>45000.00</salario>
      <telefonos>
        <telefono>986123456</telefono>
      </telefonos>
    </empleado>
    <empleado id="emp002">
      <datosPersonales>
        <nombre>María</nombre>
        <apellidos>Rodríguez Pérez</apellidos>
        <dni>87654321B</dni>
        <fechaNacimiento>1990-07-20</fechaNacimiento>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
      <cargo>Desarrolladora Senior</cargo>
      <salario>38000.00</salario>
      <supervisor>emp001</supervisor>
      <telefonos>
        <telefono>986234567</telefono>
        <telefono>666777888</telefono>
      </telefonos>
    </empleado>
  </empleados>
</empresa>
```



```
        </telefonos>
    </empleado>
</empleados>
</empresa>
```

Requisitos:

- Define tipos complejos reutilizables para `datosPersonales` y `empleado`.
- Utiliza tipos simples personalizados para `dni`, `departamento` y `telefono`.
- Documenta el esquema indicando el propósito de cada tipo definido.

► Solución

Documento XML (empresa.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<empresa nombre="TechCorp S.L." cif="B12345678"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="empresa.xsd">
  <empleados>
    <empleado id="emp001">
      <datosPersonales>
        <nombre>Juan</nombre>
        <apellidos>García López</apellidos>
        <dni>12345678A</dni>
        <fechaNacimiento>1985-03-15</fechaNacimiento>
        <email>juan.garcia@techcorp.com</email>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
      <cargo>Director de Desarrollo</cargo>
      <salario>45000.00</salario>
      <telefonos>
        <telefono>986123456</telefono>
      </telefonos>
    </empleado>
    <empleado id="emp002">
      <datosPersonales>
        <nombre>María</nombre>
        <apellidos>Rodríguez Pérez</apellidos>
        <dni>87654321B</dni>
        <fechaNacimiento>1990-07-20</fechaNacimiento>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
```



```

        <cargo>Desarrolladora Senior</cargo>
        <salario>38000.00</salario>
        <supervisor>emp001</supervisor>
        <telefonos>
            <telefono>986234567</telefono>
            <telefono>666777888</telefono>
        </telefonos>
    </empleado>
</empleados>
</empresa>

```

Esquema XSD (empresa.xsd):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Esquema para sistema de gestión de empleados.
            Utiliza xs:ID e xs:IDREF para establecer relaciones entre emplea
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>

    <!-- Elemento raíz -->
    <xs:element name="empresa">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="empleados">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="empleado" type="empleadoType"
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="cif" type="cifType" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- Tipo complejo para empleado -->
    <xs:complexType name="empleadoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Define la estructura de un empleado</xs:docume
        </xs:annotation>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="datosPersonales" type="datosPersonalesType"/>
      <xs:element name="departamento" type="departamentoType"/>
      <xs:element name="cargo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="salario" type="salarioType"/>
      <xs:element name="supervisor" type="xs:IDREF" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="telefonos" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="telefono" type="telefonoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <!-- Tipo complejo para datos personales -->
  <xs:complexType name="datosPersonalesType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Información personal del empleado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nombre">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="apellidos">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="dni" type="dniType"/>
      <xs:element name="fechaNacimiento" type="xs:date"/>
      <xs:element name="email" type="emailType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- Tipos simples personalizados -->
  <xs:simpleType name="cifType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CIF con formato: letra + 8 dígitos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{8}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="dniType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>DNI con formato: 8 dígitos + letra mayúscula</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z]" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="emailType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Email con formato básico: texto@texto.texto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="^[^@]+@[^@]+\.[^@]+" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="departamentoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Departamentos permitidos en la empresa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="ventas" />
        <xs:enumeration value="desarrollo" />
        <xs:enumeration value="marketing" />
        <xs:enumeration value="administracion" />
        <xs:enumeration value="recursos-humanos" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="salarioType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Salario con máximo 2 decimales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0.00" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="telefonoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Teléfono de 9 dígitos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

```

Ejercicio 4.5 - Catálogo de productos con choice

Crea un esquema XSD para validar un **catálogo de productos** de una tienda online que soporte diferentes tipos de productos. El esquema debe permitir:

- Un elemento raíz `<catalogo>` con atributo `version` obligatorio (formato: número.número, ej: `1.0`, `2.5`).
- Dentro de `<catalogo>`, múltiples elementos `<producto>`.
- Cada `<producto>` tiene:
 - Atributo `codigo` obligatorio (formato: PROD seguido de 6 dígitos, ej: `PROD000123`).
 - Atributo `destacado` opcional de tipo booleano.
 - Elemento `<nombre>` obligatorio (entre 5 y 100 caracteres).
 - Elemento `<descripcion>` obligatorio (entre 20 y 500 caracteres).
 - Elemento `<precio>` con atributo `divisa` que puede ser `EUR`, `USD` o `GBP` (contenido: decimal positivo con máximo 2 decimales).
 - Elemento `<stock>` (entero no negativo).
 - Elemento `<categorias>` que contenga de 1 a 3 elementos `<categoria>`.
 - **ELECCIÓN:** El producto debe tener UNO de los siguientes grupos de información específica:
 - **Para electrónica:**
 - `<marca>` (texto)
 - `<garantia>` (entero positivo, en meses)
 - `<voltaje>` opcional (entero positivo)
 - **Para ropa:**
 - `<talla>` (valores permitidos: `XS`, `S`, `M`, `L`, `XL`, `XXL`)
 - `<color>` (texto)
 - `<material>` (texto)

- **Para libros:**
 - `<isbn>` (formato ISBN-13)
 - `<autor>` (texto, puede aparecer de 1 a 3 veces)
 - `<paginas>` (entero positivo)
- Elemento `<imagenes>` que contenga de 1 a 5 elementos `<imagen>` (URLs válidas).
- Elemento `<valoraciones>` opcional que contenga:
 - De 0 a ilimitadas `<valoracion>` con:
 - Atributo `puntuacion` (entero de 1 a 5)
 - Atributo `usuario` (texto)
 - Contenido: comentario del usuario (texto)

Ejemplo de documento XML válido (producto electrónico):

```
<catalogo version="2.1">
  <producto codigo="PROD000123" destacado="true">
    <nombre>Laptop Dell XPS 15</nombre>
    <descripcion>Portátil de alta gama con procesador Intel Core i7, 16GB RA
    <precio divisa="EUR">1299.99</precio>
    <stock>15</stock>
    <categorias>
      <categoria>Informática</categoria>
      <categoria>Portátiles</categoria>
    </categorias>
    <marca>Dell</marca>
    <garantia>24</garantia>
    <voltaje>220</voltaje>
    <imagenes>
      <imagen>https://ejemplo.com/laptop1.jpg</imagen>
      <imagen>https://ejemplo.com/laptop2.jpg</imagen>
    </imagenes>
    <valoraciones>
      <valoracion puntuacion="5" usuario="juan_garcia">Excelente equipo, m
      <valoracion puntuacion="4" usuario="maria_lopez">Buena calidad pero
    </valoraciones>
  </producto>
</catalogo>
```

Requisitos:

- Utiliza `<xs:choice>` para los diferentes tipos de producto (electrónica, ropa, libros).
- Define grupos reutilizables para las características específicas de cada tipo.

- Utiliza tipos simples personalizados con restricciones adecuadas.
- Documenta claramente cada sección del esquema.

► Solución

Documento XML (catalogo.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogo version="2.1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="catalogo.xsd">
  <producto codigo="PROD000123" destacado="true">
    <nombre>Laptop Dell XPS 15</nombre>
    <descripcion>Portátil de alta gama con procesador Intel Core i7, 16GB de RAM, 512GB de SSD</descripcion>
    <precio divisa="EUR">1299.99</precio>
    <stock>15</stock>
    <categorias>
      <categoria>Informática</categoria>
      <categoria>Portátiles</categoria>
    </categorias>
    <marca>Dell</marca>
    <garantia>24</garantia>
    <voltaje>220</voltaje>
    <imagenes>
      <imagen>https://ejemplo.com/laptop1.jpg</imagen>
      <imagen>https://ejemplo.com/laptop2.jpg</imagen>
    </imagenes>
    <valoraciones>
      <valoracion puntuacion="5" usuario="juan_garcia">Excelente equipo</valoracion>
      <valoracion puntuacion="4" usuario="maria_lopez">Buena calidad</valoracion>
    </valoraciones>
  </producto>
</catalogo>
```

Esquema XSD (catalogo.xsd):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Esquema para catálogo de productos de tienda online.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```

        Soporta diferentes tipos de productos: electrónica, ropa y libro
    </xs:documentation>
</xs:annotation>

<!-- Elemento raíz -->
<xs:element name="catalogo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="producto" type="productoType" maxOccurs="1" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="version" type="versionType" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- Tipo complejo para producto -->
<xs:complexType name="productoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="nombreType"/>
        <xs:element name="descripcion" type="descripcionType"/>
        <xs:element name="precio" type="precioType"/>
        <xs:element name="stock" type="xs:nonNegativeInteger"/>
        <xs:element name="categorias">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="categoria" type="xs:string" minOccurs="1" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    <!-- Choice: solo uno de estos grupos -->
    <xs:choice>
        <xs:group ref="electronicaGroup"/>
        <xs:group ref="ropaGroup"/>
        <xs:group ref="librosGroup"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="imagenes">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="imagen" type="xs:anyURI" minOccurs="1" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="valoraciones" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="valoracion" type="valoracionType" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo" type="codigoProductoType" use="required"
    <xs:attribute name="destacado" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>

<!-- Grupos para diferentes tipos de productos -->
<xs:group name="electronicaGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Características específicas para productos ele
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="marca" type="xs:string"/>
        <xs:element name="garantia" type="xs:positiveInteger"/>
        <xs:element name="voltaje" type="xs:positiveInteger" minOccurs='
    </xs:sequence>
</xs:group>

<xs:group name="ropaGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Características específicas para ropa</xs:docu
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="talla" type="tallaType"/>
        <xs:element name="color" type="xs:string"/>
        <xs:element name="material" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:group>

<xs:group name="librosGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Características específicas para libros</xs:dc
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="isbn" type="isbnType"/>
        <xs:element name="autor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccur
        <xs:element name="paginas" type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:sequence>
</xs:group>

<!-- Tipo complejo para precio con divisa -->
<xs:complexType name="precioType">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="precioValorType">
            <xs:attribute name="divisa" type="divisaType" use="required"
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>

```



```

</xs:complexType>

<!-- Tipo complejo para valoración -->
<xs:complexType name="valoracionType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="puntuacion" type="puntuacionType" use="r
        <xs:attribute name="usuario" type="xs:string" use="required"
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<!-- Tipos simples personalizados -->
<xs:simpleType name="versionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d+\.\d+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="codigoProductoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="PROD[0-9]{6}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="nombreType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="5"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="descripcionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="20"/>
    <xs:maxLength value="500"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="precioValorType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0.00"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="divisaType">

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="EUR"/>
            <xs:enumeration value="USD"/>
            <xs:enumeration value="GBP"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="tallaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="XS"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="L"/>
            <xs:enumeration value="XL"/>
            <xs:enumeration value="XXL"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="isbnType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{3}-\d{2}-\d{4}-\d{3}-\d"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="puntuacionType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>

```

Ejercicio 4.6 - Sistema de gestión hospitalaria (avanzado)

Diseña un esquema XSD completo para validar un **sistema de gestión hospitalaria** que incluya pacientes, médicos, citas y tratamientos. Este ejercicio integra múltiples conceptos avanzados de XSD.

Estructura requerida:

1. Elemento raíz `<hospital>`:

- Atributo `nombre` obligatorio

- Atributo `ciudad` obligatorio
- Atributo `codigo` (formato: HOS-XXX donde X es un dígito)

2. Elemento `<personal>`:

- Contiene múltiples elementos `<medico>`:
 - Atributo `id` de tipo `xs:ID`
 - Atributo `especialidad` (valores: `medicina-general`, `cardiologia`, `pediatria`, `traumatologia`, `neurologia`)
 - `<nombre>` (texto, máximo 50 caracteres)
 - `<apellidos>` (texto, máximo 100 caracteres)
 - `<numColegiado>` (formato: 6 dígitos + 2 letras mayúsculas, ej: `123456AB`)
 - `<telefono>` (9 dígitos)
 - `<email>` (formato email)
 - `<horario>` que contenga de 1 a 7 elementos `<dia>` con:
 - Atributo `nombre` (valores: `lunes`, `martes`, `miercoles`, `jueves`, `viernes`, `sabado`, `domingo`)
 - `<horaInicio>` (formato `xs:time`)
 - `<horaFin>` (formato `xs:time`)

3. Elemento `<pacientes>`:

- Contiene múltiples elementos `<paciente>`:
 - Atributo `id` de tipo `xs:ID`
 - Atributo `tipoSeguro` (valores: `publico`, `privado`, `ninguno`)
 - `<datosPersonales>` (reutiliza un tipo complejo que incluya nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección)
 - `<numeroSeguroSocial>` (12 dígitos)
 - `<contactoEmergencia>` con:
 - `<nombre>`
 - `<parentesco>`
 - `<telefono>`
 - `<alergias>` opcional que pueda contener de 0 a ilimitadas `<alergia>` (texto)
 - `<grupoSanguineo>` (valores: `A+`, `A-`, `B+`, `B-`, `AB+`, `AB-`, `O+`, `O-`)

4. Elemento `<citas>`:

- Contiene múltiples elementos `<cita>`:
 - Atributo `id` de tipo `xs:ID`
 - Atributo `estado` (valores: `pendiente`, `realizada`, `cancelada`)
 - `<paciente>` de tipo `xs:IDREF` (referencia a un paciente)
 - `<medico>` de tipo `xs:IDREF` (referencia a un médico)
 - `<fechaHora>` (tipo `xs:dateTime`)
 - `<motivo>` (texto, entre 10 y 500 caracteres)
 - `<sala>` (formato: Sala seguido de un número de 1 a 3 dígitos, ej: `Sala5`, `Sala123`)
 - `<diagnostico>` opcional (texto, máximo 1000 caracteres)

5. Elemento `<tratamientos>`:

- Contiene múltiples elementos `<tratamiento>`:
 - Atributo `codigo` (formato: TRT- + 5 dígitos)
 - `<paciente>` de tipo `xs:IDREF`
 - `<medicoPrescriptor>` de tipo `xs:IDREF`
 - `<fechaInicio>` (tipo `xs:date`)
 - `<fechaFin>` opcional (tipo `xs:date`)
 - `<medicamentos>` con de 1 a 10 elementos `<medicamento>`:
 - `<nombre>` (texto)
 - `<dosis>` (texto, ej: "500mg cada 8 horas")
 - `<duracion>` (entero positivo, en días)
 - `<observaciones>` opcional (texto)

Ejemplo parcial de documento XML válido:

```
<hospital nombre="Hospital General" ciudad="Santiago de Compostela" co
<personal>
  <medico id="med001" especialidad="cardiologia">
    <nombre>Carlos</nombre>
    <apellidos>Fernández Gómez</apellidos>
    <numColegiado>123456AB</numColegiado>
    <telefono>981234567</telefono>
    <email>carlos.fernandez@hospital.com</email>
    <horario>
      <dia nombre="lunes">
        <horaInicio>08:00:00</horaInicio>
        <horaFin>15:00:00</horaFin>
```

```
</dia>
<dia nombre="miercoles">
  <horaInicio>08:00:00</horaInicio>
  <horaFin>15:00:00</horaFin>
</dia>
</horario>
</medico>
</personal>

<pacientes>
  <paciente id="pac001" tipoSeguro="publico">
    <datosPersonales>
      <nombre>Ana</nombre>
      <apellidos>García Martínez</apellidos>
      <dni>12345678A</dni>
      <fechaNacimiento>1980-05-15</fechaNacimiento>
      <direccion>
        <calle>Rúa Principal</calle>
        <numero>25</numero>
        <ciudad>Santiago</ciudad>
        <codigoPostal>15701</codigoPostal>
      </direccion>
    </datosPersonales>
    <numeroSeguroSocial>123456789012</numeroSeguroSocial>
    <contactoEmergencia>
      <nombre>Pedro García</nombre>
      <parentesco>Esposo</parentesco>
      <telefono>666777888</telefono>
    </contactoEmergencia>
    <alergias>
      <alergia>Penicilina</alergia>
    </alergias>
    <grupoSanguineo>O+</grupoSanguineo>
  </paciente>
</pacientes>

< citas>
  < cita id="cita001" estado="pendiente">
    < paciente>pac001</ paciente>
    < medico>med001</ medico>
    < fechaHora>2026-01-15T10:00:00</ fechaHora>
    < motivo>Revisión rutinaria cardiológica</ motivo>
    < sala>Sala15</ sala>
  </ cita>
</ citas>

<tratamientos>
```

```

    <tratamiento codigo="TRT-00001">
      <paciente>pac001</paciente>
      <medicoPrescriptor>med001</medicoPrescriptor>
      <fechaInicio>2026-01-10</fechaInicio>
      <medicamentos>
        <medicamento>
          <nombre>Atorvastatina</nombre>
          <dosis>20mg cada 24 horas</dosis>
          <duracion>30</duracion>
        </medicamento>
      </medicamentos>
      <observaciones>Controlar niveles de colesterol mensualmente</observa
    </tratamiento>
  </tratamientos>
</hospital>

```

Requisitos:

- Define tipos complejos reutilizables para estructuras comunes (datosPersonales, direccion, contacto).
- Utiliza grupos (`xs:group`) para agrupar elementos relacionados.
- Define tipos simples personalizados con patrones y restricciones apropiadas.
- Utiliza correctamente `xs:ID` e `xs:IDREF` para establecer relaciones entre entidades.
- Utiliza `sequence`, `choice` y `all` donde sea apropiado.
- Aplica `minOccurs` y `maxOccurs` de forma coherente.
- Documenta exhaustivamente el esquema con `xs:annotation`, `xs:documentation` y `xs:appinfo`.
- Organiza el esquema de forma legible y mantenible.

► Solución

Esquema XSD (hospital.xsd):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Sistema de gestión hospitalaria completo.
      Integra pacientes, médicos, citas y tratamientos con relaciones
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:documentation>
    </xs:annotation>

    <!-- Elemento raíz -->
    <xs:element name="hospital">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="personal" type="personalType"/>
                <xs:element name="pacientes" type="pacientesType"/>
                <xs:element name="citas" type="citasType"/>
                <xs:element name="tratamientos" type="tratamientosType"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="ciudad" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="codigo" type="codigoHospitalType"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- TIPOS PARA PERSONAL (MÉDICOS) -->
    <xs:complexType name="personalType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="medico" type="medicoType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="medicoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nombre" type="nombreRestringidoType"/>
            <xs:element name="apellidos" type="apellidosRestringidosType"/>
            <xs:element name="numColegiado" type="numColegiadoType"/>
            <xs:element name="telefono" type="telefonoType"/>
            <xs:element name="email" type="emailType"/>
            <xs:element name="horario" type="horarioType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
        <xs:attribute name="especialidad" type="especialidadType" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="horarioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dia" type="diaHorarioType" maxOccurs="7"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="diaHorarioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="horaInicio" type="xs:time"/>

```

```

        <xs:element name="horaFin" type="xs:time"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nombre" type="diasSemanaType" use="required"/>
</xs:complexType>

<!-- TIPOS PARA PACIENTES -->
<xs:complexType name="pacientesType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="paciente" type="pacienteType" maxOccurs="unbou
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="pacienteType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="datosPersonales" type="datosPersonalesType"/>
        <xs:element name="numeroSeguroSocial" type="numeroSeguroType"/>
        <xs:element name="contactoEmergencia" type="contactoType"/>
        <xs:element name="alergias" type="alergiasType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="grupoSanguineo" type="grupoSanguineoType"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoSeguro" type="tipoSeguroType" use="required"
</xs:complexType>

<xs:complexType name="datosPersonalesType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="apellidos" type="xs:string"/>
        <xs:element name="dni" type="dniType"/>
        <xs:element name="fechaNacimiento" type="xs:date"/>
        <xs:element name="direccion" type="direccionType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="direccionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="calle" type="xs:string"/>
        <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ciudad" type="xs:string"/>
        <xs:element name="codigoPostal" type="codigoPostalType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="contactoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="parentesco" type="xs:string"/>

```



```

        <xs:element name="telefono" type="telefonoType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="alergiasType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="alergia" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- TIPOS PARA CITAS -->
<xs:complexType name="citasType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cita" type="citaType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="citaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="paciente" type="xs:IDREF"/>
        <xs:element name="medico" type="xs:IDREF"/>
        <xs:element name="fechaHora" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="motivo" type="motivoType"/>
        <xs:element name="sala" type="salaType"/>
        <xs:element name="diagnostico" type="diagnosticoType" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
    <xs:attribute name="estado" type="estadoCitaType" use="required"/>
</xs:complexType>

<!-- TIPOS PARA TRATAMIENTOS -->
<xs:complexType name="tratamientosType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tratamiento" type="tratamientoType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tratamientoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="paciente" type="xs:IDREF"/>
        <xs:element name="medicoPrescriptor" type="xs:IDREF"/>
        <xs:element name="fechaInicio" type="xs:date"/>
        <xs:element name="fechaFin" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="medicamentos" type="medicamentosType"/>
        <xs:element name="observaciones" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo" type="codigoTratamientoType" use="required"/>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="medicamentosType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="medicamento" type="medicamentoType" minOccurs=
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="medicamentoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dosis" type="xs:string"/>
    <xs:element name="duracion" type="xs:positiveInteger"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- TIPOS SIMPLES PERSONALIZADOS -->
<xs:simpleType name="codigoHospitalType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del hospital: HOS-XXX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="HOS-[0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="numColegiadoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número colegiado: 6 dígitos + 2 letras mayúscu
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{6}[A-Z]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="nombreRestringidoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="apellidosRestringidosType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
<xs:simpleType name="telefonoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{9}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="emailType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="^[^@]+@[^@]+\.[^@]+" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="especialidadType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="medicina-general" />
    <xs:enumeration value="cardiologia" />
    <xs:enumeration value="pediatria" />
    <xs:enumeration value="traumatologia" />
    <xs:enumeration value="neurologia" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="diasSemanaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="lunes" />
    <xs:enumeration value="martes" />
    <xs:enumeration value="miercoles" />
    <xs:enumeration value="jueves" />
    <xs:enumeration value="viernes" />
    <xs:enumeration value="sabado" />
    <xs:enumeration value="domingo" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="dniType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="codigoPostalType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{5}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="numeroSeguroType">
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{12}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="grupoSanguineoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="A+" />
            <xs:enumeration value="A-" />
            <xs:enumeration value="B+" />
            <xs:enumeration value="B-" />
            <xs:enumeration value="AB+" />
            <xs:enumeration value="AB-" />
            <xs:enumeration value="O+" />
            <xs:enumeration value="O-" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="tipoSeguroType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="publico" />
            <xs:enumeration value="privado" />
            <xs:enumeration value="ninguno" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="motivoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="10" />
            <xs:maxLength value="500" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="salaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="Sala[0-9]{1,3}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="diagnosticoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1000" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="estadoCitaType">
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```
        <xs:enumeration value="pendiente"/>
        <xs:enumeration value="realizada"/>
        <xs:enumeration value="cancelada"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="codigoTratamientoType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="TRT-[0-9]{5}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```